

Análisis de ingeniería inversa sobre un sistema *legacy*

Base de Datos

10 de junio de 2026

1. Introducción

Se nos ha encomendado realizar ingeniería inversa y posteriormente el análisis de un conjunto de archivos que comprenden la definición estructural y lógica de la Base de Datos de un sistema "Legacy". Con la finalidad de practicar e integrar todo lo aprendido.

2. Descripción del problema

Lo que hace este programa en SQL, es como un archivero digital para organizar los datos de una escuela, y que todo este donde debe estar ya que crea diferentes listas que se conectan entre sí para guardar la información bien estructurada y limpia.

3. Análisis

Pero, ¿Qué es lo que hace exactamente? Bueno en primer lugar tenemos que crear un espacio inicial donde se va a guardar todo

TABLAS	¿QUE ORGANIZA?
Departamentos y Profesores	Hace una lista de las áreas de la escuela y registra a los profesores identificando a qué área pertenece cada uno
Cursos y Aulas	Registra materias que se imparten, qué profesor las imparte y los salones con disponibilidad y cupo máximo
Horarios	Acomoda el día, a qué hora y en qué salón toca cada materia
Estudiantes e Inscripciones	Guarda los datos personales de los alumnos y lleva un control de las materias que tienen inscritas
Calificaciones	Crea un espacio exclusivo para guardar las calificaciones finales de los alumnos en cada materia que tomaron

4. Diagramas y resultados

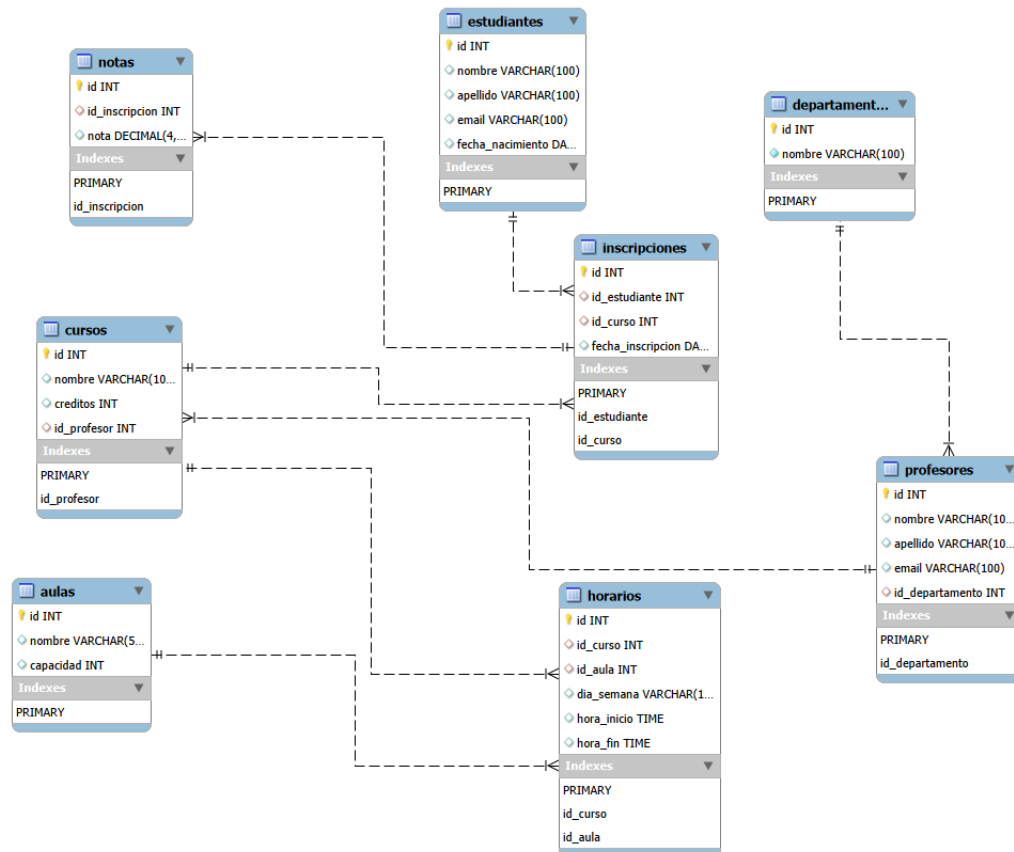


Figura 1: Diagrama Entidad - Relacion del Sistema

5. Implementación y validación



The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top. The query text is as follows:

```

1 • SELECT count(*) AS total_alumnos
2 FROM inscripciones
3 JOIN cursos on inscripciones.id_curso = cursos.id
4 where cursos.nombre = 'Álgebra'

```

Figura 2: Implementacion de Cosulta en SQL para la Pregunta 1

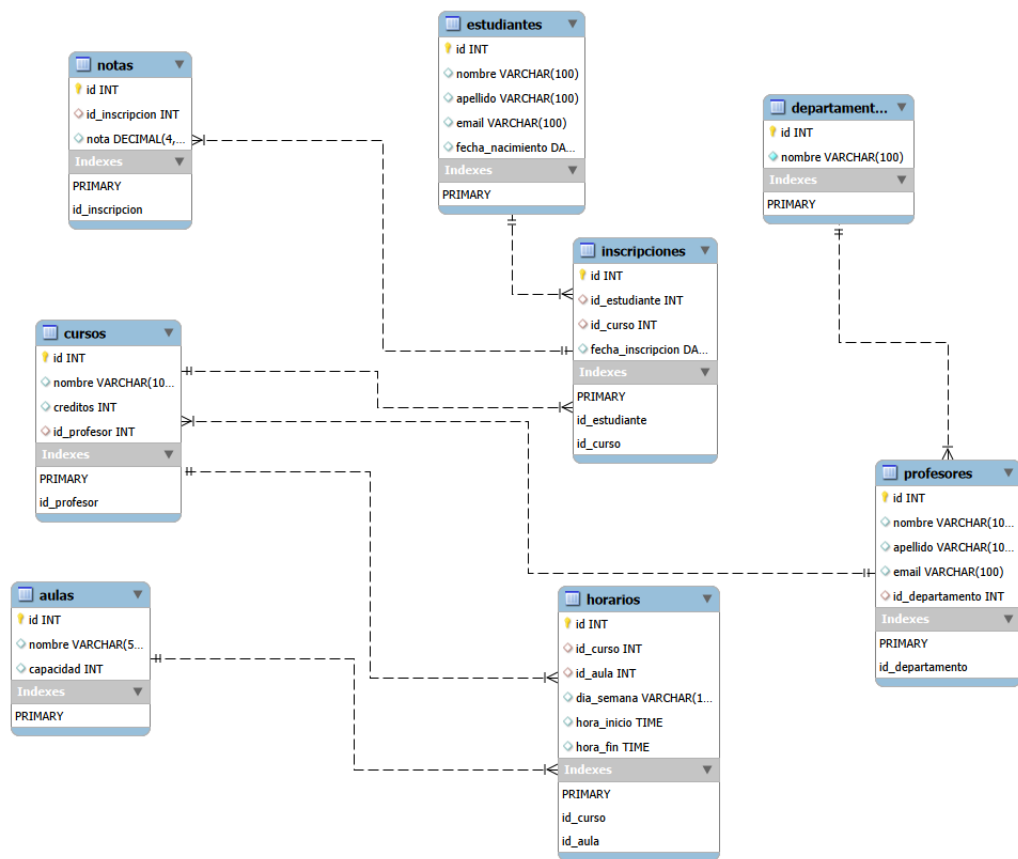


Figura 3: Diagrama Entidad - Relacion del Sistema

6. Implementación y validación

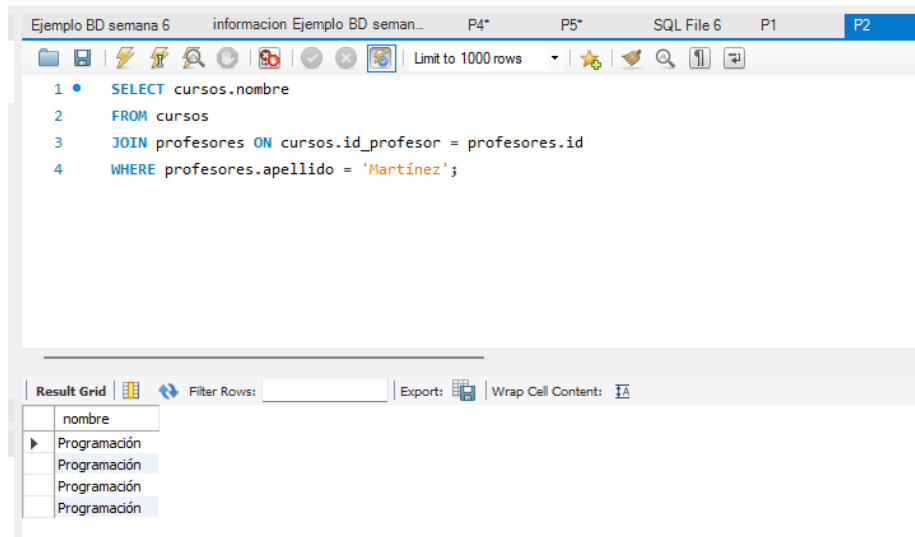


Figura 4: Implementacion de Cosulta en SQL para la Pregunta 2

7. Conclusiones